Metody obliczeniowe w nauce i technice

Zagadnienie Interpolacji

Z użyciem funkcji sklejanych drugiego i trzeciego stopnia

Bartłomiej Prus

Gr. Śr. 11:30

Dane techniczne urządzenia, na którym wykonano ćwiczenie:

System: Windows 11 x64

Procesor: Intel Core I9 @2.30 GHz 11 generacji

Pamięć RAM: 16GB

Środowisko: jupyter notebook

Ćwiczenie zostało zrealizowane w języku Python 3, przy użyciu bibliotek numpy (do operacji numerycznych)), matplotlib do wizualzacji danych

Opis realizacji ćwiczenia

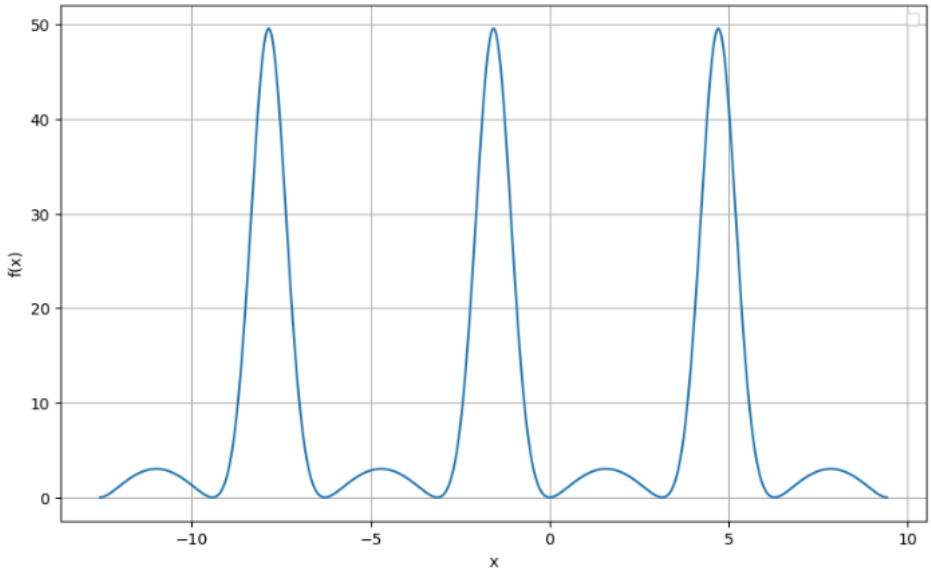
Ćwiczenie polegało na wykonaniu interpolacji za pomocą funkcji sklejanych. Węzły w tej formie interpolacji zostały wykonanie jedynie równolegle ze względu na konieczność pojawienia się węzłów na krańcach przedziału.

1. Funkcja Interpolowana

Funkcją która była przeze mnie interpolowana dana jest wzorem:

$$f(x) = e^{-4sinx} + 4sinx - 1$$

$$x \in [-4\pi, 3\pi]$$



Rysunek 1: Funkcja interpolowana

W warunkach brzegowych układu równań, została wykorzystana również pochodna funkcji dana wzorem:

$$f'(x) = 4cosx - 4cosxe^{-4sinx}$$

$$x \in [-4\pi, 3\pi]$$

2. Zagadnienie interpolacji z użyciem funkcji sklejonych

Interpolacja ma na celu przekształcenie funkcji, do postaci, w której będzie się znacznie prościej obliczać całki danej, funkcji. Wielomian interpolacji, może znacząco różnić się od funkcji interpolowanej, jednakże, ma ona spełniać warunek, że całka z oryginalnej funkcji jak i wielomianu interpolacji są sobie równe.

Dodatkowo interpolacja z użyciem funkcji sklejonych ma na celu podzielenie funkcji na przedziały, w celu zmniejszenia stopni wielomianów, zapobiegać błędów arytmetyki komputerowej oraz zniwelować efekt Rungego, pojawiający się np. w interpolacji wzorem Lagrange'a

3. Wyliczanie wektorów współczynników c_i, b_i i d_i oraz rozwiązanie układu równań

Mamy dwa warunki brzegowe

Przyjmujemy $h_i = x_{i+1} - x_i, \qquad \Delta_i = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h_i}$

1) Clamped: Znane pierwsze pochodne na krańcach
   Górny wiersz macierzy: $2h_0c_0 + h_0c_1 = \frac{3(a_1 - a_0)}{h_0} - 3f'(x_0)$
   Dolny wiersz macierzy: $h_{n-1}c_{n-1} + 2h_{n-1}c_n = 3f'(x_n) - \frac{3(a_n - a_{n-1})}{h_{n-1}}$
   Gdzie x_0 i x_n to początek i koniec badanego przedziału

2) Normalny: się drugich pochodnych na krańcach badanego przedziału
   Górny wiersz macierzy: $c_0 = 0$
   Dolny wiersz macierzy: $c_n = 0$

Ostatecznie mamy równanie A * c = B, gdzie mamy macierz A i wektor B, a mając wektor c współczynników c_i, korzystając z równań 5 i 6 z punktu 3, wyliczymy współczynniki b_i i d_i. Do obliczenia tego równania zostało użyta funkcja solve z biblioteki numpy, modułu linalg. Do macierzy A wpisujemy współczynniki przy c_i, a do wektora B prawe strony równania:

$$h_{i-1}c_{i-1} + 2(h_{i-1} - h_i)c_i + h_ic_{i+1} = \frac{3(a_{i+1} - a_i)}{h_i} - \frac{3(a_i - a_{i-1})}{h_{i-1}}$$

$$\begin{bmatrix} h_1 & 2(h_1-h_2) & h_2 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h_2 & 2(h_2-h_3) & h_3 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & h_{n-2} & 2(h_{n-1}-h_{n-2}) & h_{n-2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & h_{n-1} & 2(h_n-h_{n-1}) & h_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ \vdots \\ c_{n-2} \\ c_{n-1} \\ c_n \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \dots \\ 3(\Delta_2 - \Delta_1) \\ 3(\Delta_3 - \Delta_2) \\ \vdots \\ 3(\Delta_{n-2} - \Delta_{n-3)} \\ 3(\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}) \\ \dots \end{bmatrix}$$

Funkcja solve najpierw sprawdza, czy , macierz A jest kwadratowa, oraz czy wymiary A i B się zgadzają. Następnie sprawdza, czy macierz A jest odwracalna (det(A) ≠ 0). Zamiast liczyć odwrotność co jest niestabilne numerycznie stosuje ona rozkład LU:

A = P * L * U

Gdzie:
P macierz permutacji
L macierz trójkątna dolna
U macierz trójkątna górna

Pozwala to rozbić równanie A^{-1} * B na dwa mniejsze równania:

U * c = y
L * y = P · B

Mając współczynniki c_i podstawiamy je do równań:

$$d_i = \frac{(c_{i+1} - c_i)}{3h_i}$$

$$b_i = \frac{(a_{i+1} - a_i)}{h_i} - \frac{h_i(2c_i + c_{i+1})}{3}$$

3) Wyliczenie współczynników dla funkcji sklejanej drugiego stopnia.

1) Znowu zaczynamy od ustawienia:

$a_i = f(x_i)$ w węzłach

2) Warunki początkowe: tutaj mamy warunek jedynie na początku, w przeciwieństwie do funkcji trzeciego stopnia, gdzie mamy warunki brzegowe z obu stron przedziału:
   1) Normalny: zerowanie się pierwszej pochodnej w x_0, wtedy $b_0 = 0$
   2) Średnia pochodnych: gdzie $b_0 = \frac{y_1 - y_0}{h_0}$, gdzie y to wartość w węzłach

3) w pętli obliczmy najpierw c_i i następnie aktualizujemy b_i ze wzorów

1) $S_i(x_{i+1}) = f(x_{i+1}) = a_i + b_i h_i + c_i h_i^2 \Rightarrow c_i = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i) - b_i h_i}{h_i^2}$

2) $b_{i+1} = b_i + 2c_i h_i$

4) Błędy algorytmu interpolacji

Do badania błędów użyte zostały poniższe wzory:

- Dla błędu maksymalnego $X = \max\left(|f(x_i) - W(x_i)|\right)$, gdzie i = 0,1,2, ..., N

- Dla błędu średnio kwadratowego $X = \frac{\sqrt{\sum_{i=0}^{N}(f(x_i) - W(x_i))^2}}{N}$

N – liczba punktów pomiarowych (w algorytmie zostało użyte 500)

f – funkcja interpolowana

W – funkcja sklejana na danym fragmencie

Błąd Maksymalny				
liczba węzłów	Stopień funkcji sklejanej			
	drugi		trzeci	
	Warunki brzegowe			
	normalny	średnia pochodnych	normalny	clamped
3	65,00134	54,78214	48,23595	47,10777
5	56,17650	58,86525	45,22710	45,24047
8	49,59709	49,59709	49,59709	49,59709
10	57,93935	58,34426	45,18310	45,15519
15	159,71293	158,95843	16,64435	16,51950
20	159,71293	55,82465	20,51116	20,51116
27	21,77058	21,26083	9,03734	9,03685
34	13,09128	12,70286	4,11981	4,11981
40	3,87813	4,19162	2,07823	2,07823
50	1,38523	1,61315	0,72732	0,72732
60	0,78160	0,71184	0,28349	0,28349
70	0,28324	0,37982	0,12865	0,12865
80	0,18783	0,23229	0,06575	0,06575
90	0,11714	0,16151	0,04389	0,03690
100	0,07731	0,11293	0,03601	0,02225

Tabela 1: Wartości błędu maksymalnego w interpolacji funkcji sklejanych

Zerowanie się interpolacji

Błąd średniokwadratowy				
liczba węzłów	Stopień funkcji sklejanej			
	drugi		trzeci	
	Warunki brzegowe			
	normalny	średnia pochodnych	normlany	clamped
3	35,24178	31,56704	1,29526	1,16758
5	28,30343	29,11314	1,06700	1,06811
8	16,96756	16,96756	0,75881	0,75881
10	24,76814	24,95804	0,68960	0,67994
15	70,94661	70,49194	0,33113	0,32799
20	23,53814	23,91409	0,21461	0,21480
27	9,74588	9,52602	0,11210	0,11203
34	6,83217	6,61134	0,03594	0,03591
40	1,47240	1,64003	0,02443	0,02440
50	0,33280	0,38788	0,00701	0,00696
60	0,16264	0,15681	0,00249	0,00243
70	0,07874	0,09639	0,00114	0,00108
80	0,04616	0,07145	0,00062	0,00055
90	0,02983	0,05702	0,00038	0,00031
100	0,02056	0,04712	0,00025	0,00019

Tabela 2: Wartości błędu średniokwadratowego w interpolacji funkcji sklejanych

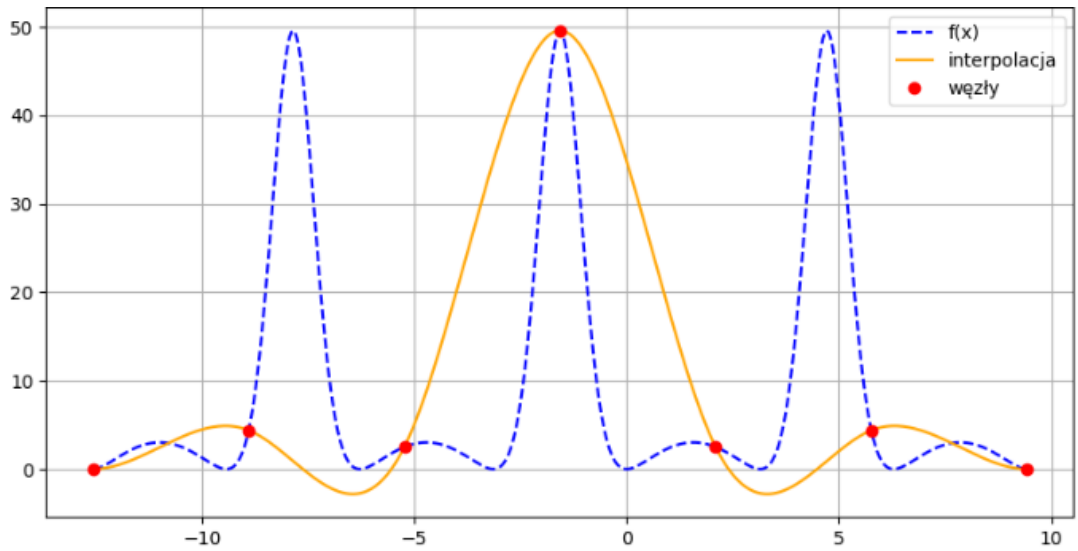
różnica w błędach w zależności od warunków brzegowych				
liczba węzłów	Stopień funkcji sklejanej			
	drugi		trzeci	
	błąd maksymalny	błąd średniokwadratowy	błąd maksymalny	błąd średniokwadratowy
3	10,21920	3,67475	1,12818	0,12769
5	2,68875	0,80972	0,01337	0,00111
8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	0,40491	0,18990	0,02790	0,00966
15	0,75450	0,45467	0,12484	0,00314
20	0,67121	0,37595	0,00000	0,00020
27	0,50975	0,21986	0,00049	0,00007
34	0,38842	0,22083	0,00000	0,00003
40	0,31349	0,16763	0,00000	0,00003
50	0,22792	0,05508	0,00000	0,00004
60	0,06976	0,00583	0,00000	0,00006
70	0,09658	0,01766	0,00000	0,00007
80	0,04446	0,02529	0,00000	0,00007
90	0,04437	0,02718	0,00699	0,00007
100	0,03562	0,02656	0,01376	0,00006

Tabela 3: Różnice pomiędzy wartościami błędów w zależności od warunków początkowych

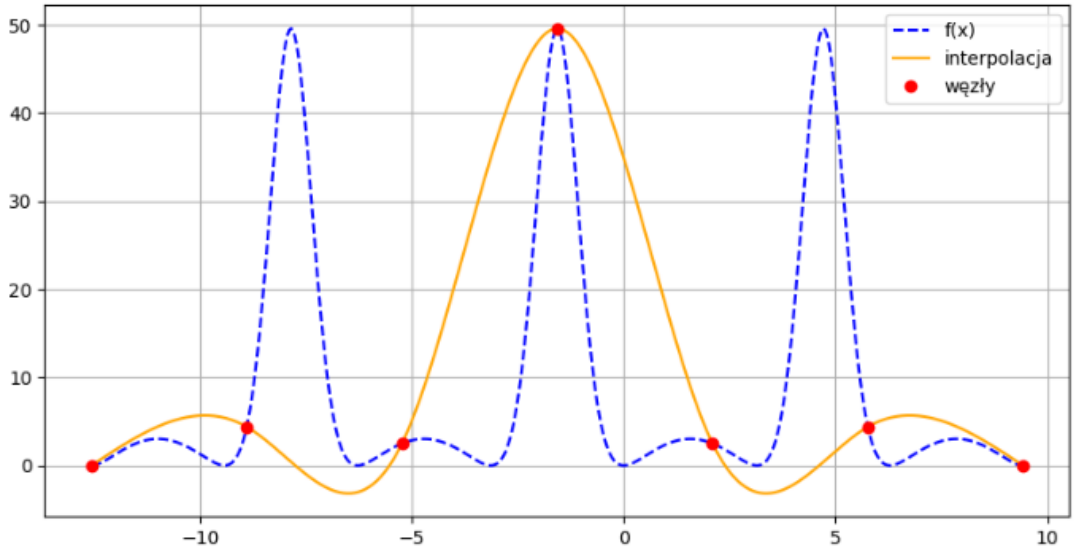
Dane w tabeli 3 to moduł z różnicy wartości błędów w zależności od warunków brzegowych

Można zaobserwować, że trzeci stopień funkcji sklejanych, powoduje, że wartości błędów jest znacząco mniejszy od tych, z drugim stopniem funkcji. Dotyczy to zarówno błędu maksymalnego i średnio kwadratowego.

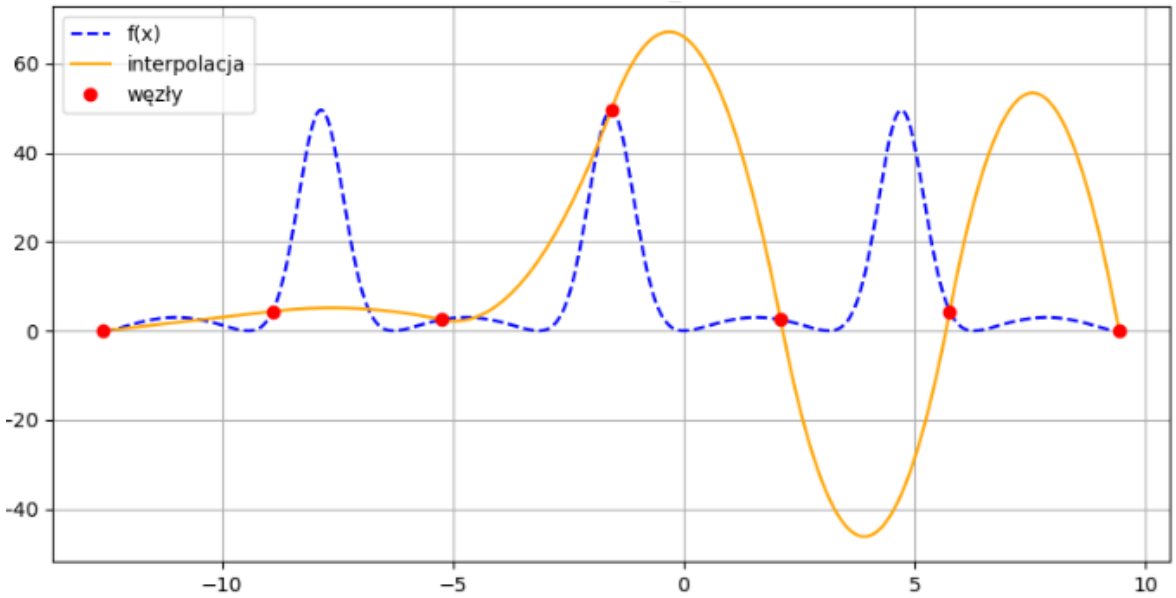
5) Wizualizacja Interpolacji



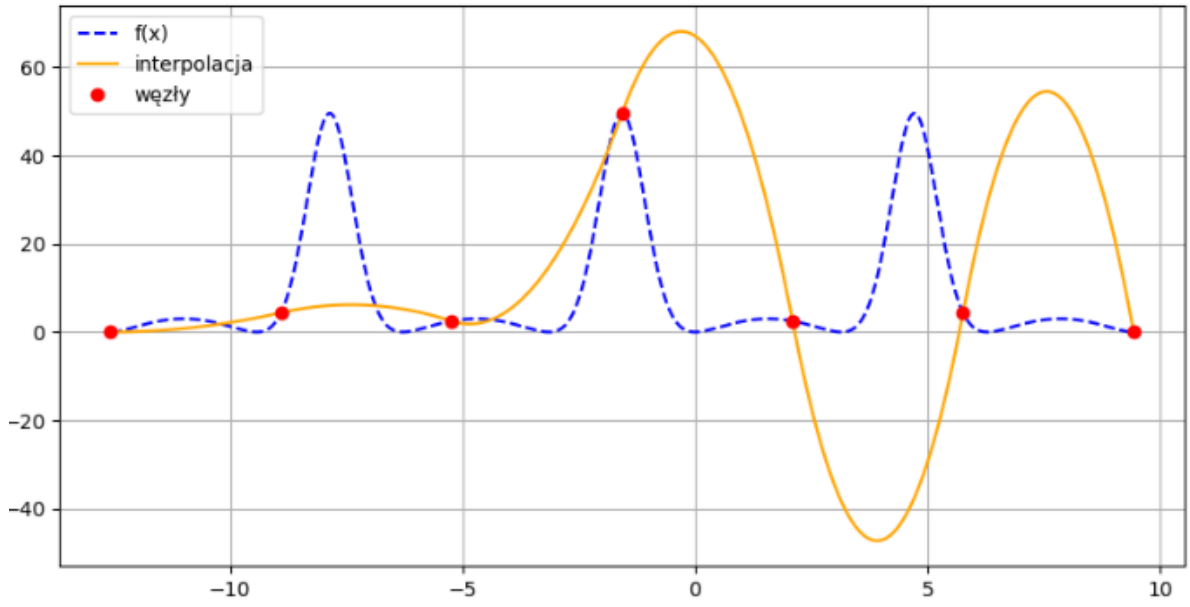
Rysunek 2: Interpolacja z użyciem funkcji sklejanych trzeciego stopnia z warunkiem clamped dla 7 węzłów



Rysunek 3: Interpolacja z użyciem funkcji sklejanych trzeciego stopnia z warunkiem normalnym dla 7 węzłów

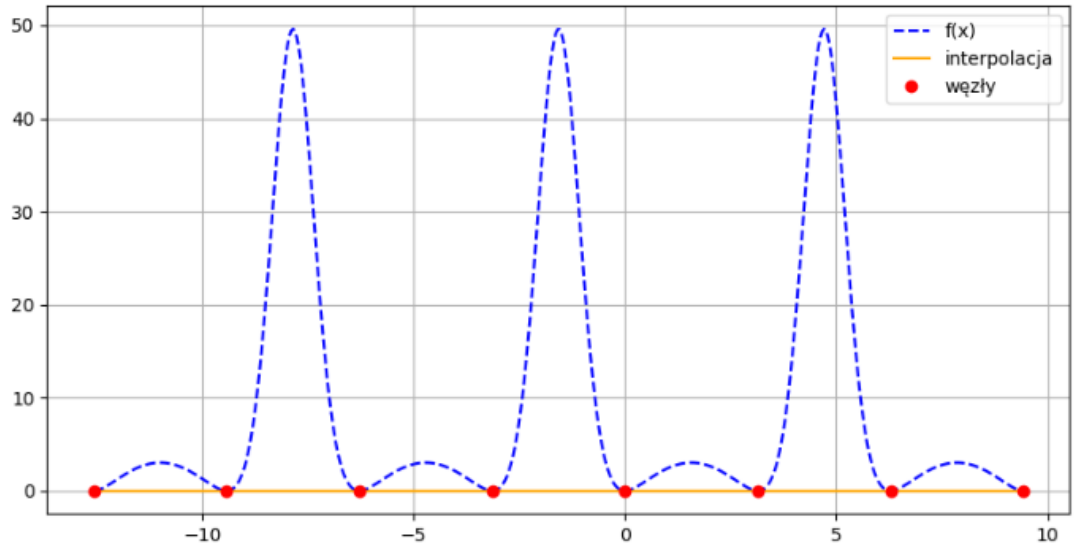


Rysunek 4: Interpolacja z użyciem funkcji sklejanych drugiego stopnia z warunkiem średniej pochodnych dla 7 węzłów



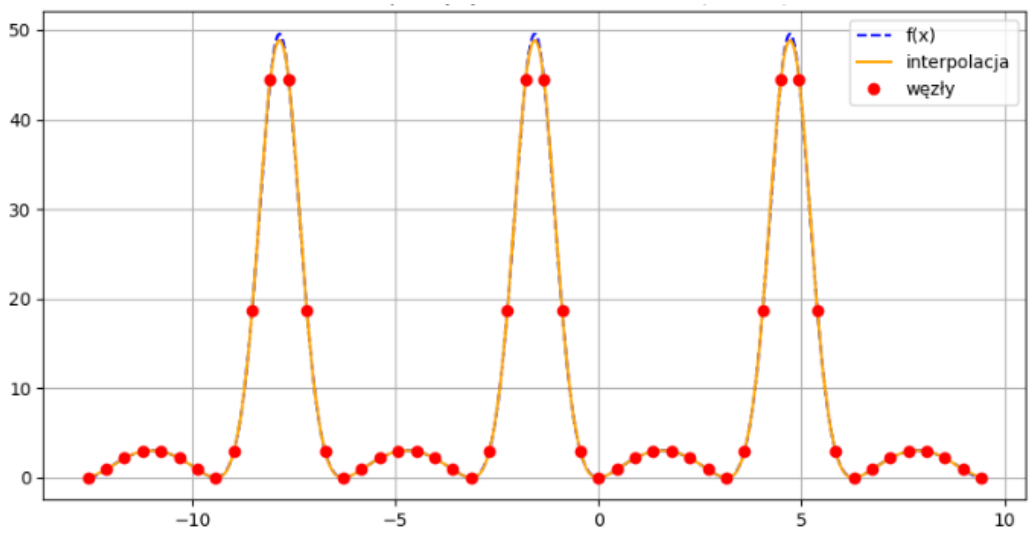
Rysunek 5: Interpolacja z użyciem funkcji sklejanych drugiego stopnia z warunkiem normlanym dla 7 węzłów

Jak można zauważyć, dane interpolacje, drastycznie różnią się od siebie. Nie tylko interpolacje drugiego i trzeciego stopnia różni się od siebie, ale również brzegi danych interpolacji różnią się ze względu na warunki brzegowe.

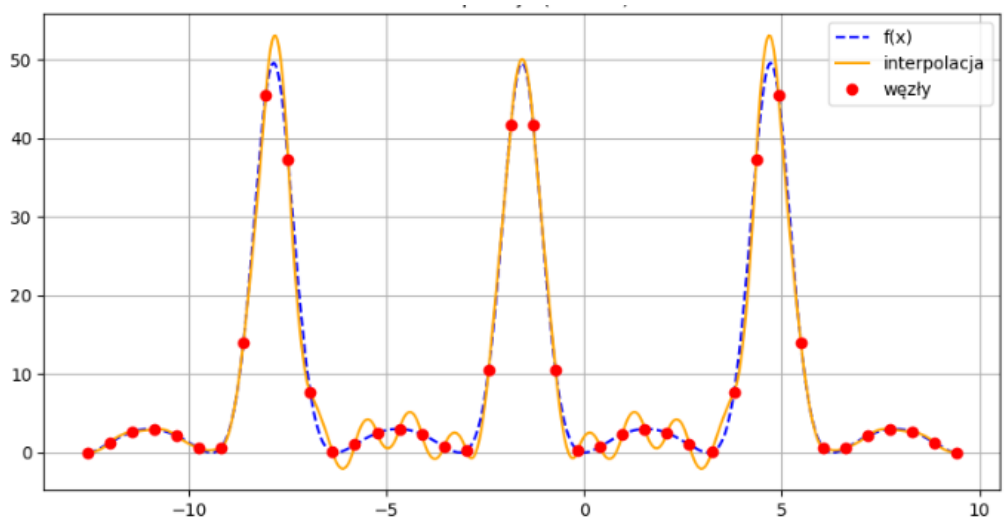


Rysunek 6: Interpolacja z użyciem funkcji sklejanych drugiego stopnia dla 8 węzłów

Dla ośmiu węzłów, nie zależnie od warunków (jak pokazują na zielono pola w tabeli 1 i 2) dla ośmiu węzłów, interpolacja się zeruje, gdyż równomierne rozłożenie węzłów, skutkuje rozmieszczeniem węzłów w miejscach zerowych funkcji.



Rysunek 7: Interpolacja z użyciem funkcji sklejanych trzeciego stopnia z warunkiem normalnym dla 40 węzłów



Rysunek 8: : Interpolacja z użyciem funkcji sklejanych drugiego stopnia z warunkiem normalnym dla 40 węzłów

Możemy zobaczyć, że funkcja trzeciego stopnia znacznie lepiej, przy dość sporej liczbie węzłów, dopasowuje się do oryginalnej funkcji, niż funkcje sklejane trzeciego stopnia, co prezentują rysunki 7 i 8 oraz wartości w tabelach 1 i 2.

6) Wnioski

Interpolacje funkcjami sklejanymi, są bardzo dobrą alternatywą, dla wszystkich interpolacji obecnie rozważanych. Nie występuje w niej efekt Rungego, przez rozdzielenie funkcji na części oraz błędy arytmetyki komputerowej nie są zauważane nawet dla liczby węzłów równej 100.